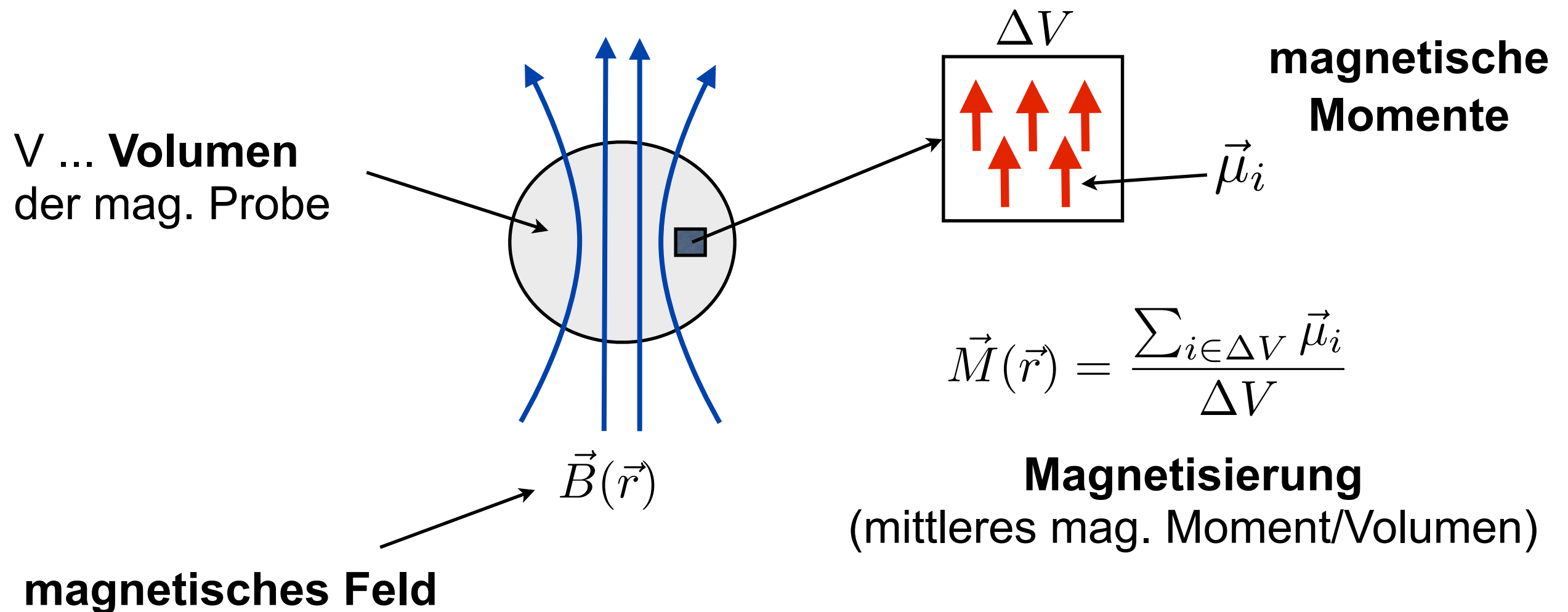


9. Magnetismus

- Ziele:** -) statistische Beschreibung magnetischer Effekte
-) einfache Modellsysteme zur Beschreibung (ferro-)magnetischer Phasenübergänge

9.1 Thermodynamik magnetischer Systeme



Quantenmechanische Modellierung:

Bei einem **gegebenen**, homogenen äußeren magnetischen Feld $\vec{B}$ wird die Energie der magnetischen Probe durch den **Hamiltonoperator**

$$\hat{H} = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}, \quad \text{mit} \quad \vec{\mathcal{M}} = \int_V \vec{M} d^3r = \sum_i \vec{\mu}_i$$

**gesamtes mag. Moment
(Operator)**

beschrieben.

Bei Kopplung des magnetischen Systems an ein Wärmebad ergibt sich daher die **freie Energie**

$$F(T, \vec{B}) = -k_B T \ln Z_K$$

mit der **kanonischen Zustandssumme**: $Z_K = \text{Sp}\{e^{-\beta \hat{H}(\vec{B})}\}$

und den Ableitungen : $S = - \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{\vec{B}}, \quad E = \langle \hat{H} \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_K$

Aus der Ableitung der freien Energie nach den Komponenten des Magnetfelds erhalten wir das magnetische Moment der gesamten Probe:

$$\mathcal{M}_k = - \left. \frac{\partial F}{\partial B_k} \right|_T = \frac{1}{\beta} \left. \frac{\partial \ln Z_K}{\partial B_k} \right|_T$$

Weitere wichtige physikalische Größen erhält man aus den 2. Ableitungen der freien Energie:

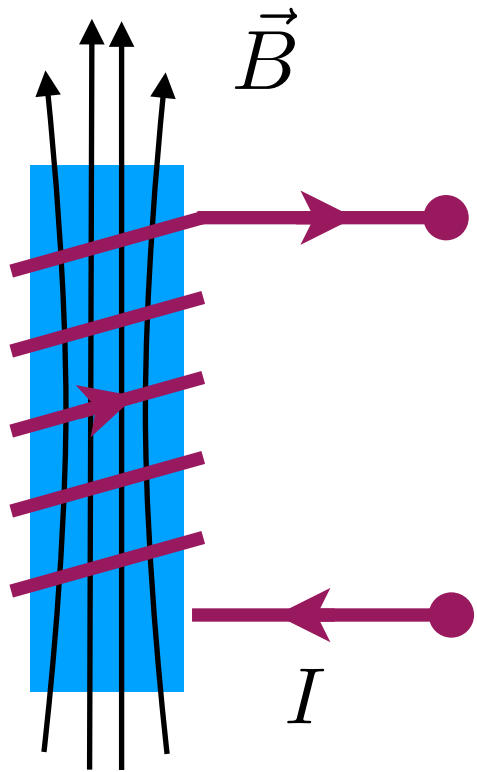
- **Spezifische Wärme** (bei konstantem B-Feld):

$$C_B = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_{\vec{B}} = \left. \frac{\partial E}{\partial S} \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\vec{B}} = -T \left. \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right|_{\vec{B}}$$

- **Magnetische Suszeptibilität** (isotherm):

$$\chi = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial B} \right|_T = - \frac{1}{V} \left. \frac{\partial^2 F}{\partial B^2} \right|_T \quad (\vec{\mathcal{M}} \parallel \vec{B})$$

Anschluss an die Thermodynamik:



Erster Hauptsatz für magnetische Systeme:

$$dE(S, \vec{\mathcal{M}}) = TdS + \delta W_{\text{mag}} = TdS + \vec{B}d\vec{\mathcal{M}}$$

aber, von Interesse:

vorgegebenes äußeres Magnetfeld

$$\vec{B}_k = \frac{\partial E}{\partial \vec{\mathcal{M}}_k}$$

Legendre Transformation zur Enthalpie und freien Enthalpie:

$$E(S, \vec{\mathcal{M}}) \Rightarrow H(S, \vec{B}) = E - \vec{B}\vec{\mathcal{M}} \Rightarrow G(T, \vec{B}) = H - TS$$

$$dG(T, \vec{B}) = -SdT - \vec{\mathcal{M}}d\vec{B}, \quad S = - \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_{\vec{B}}, \quad \mathcal{M}_k = - \left. \frac{\partial G}{\partial B_k} \right|_T$$

Zusammenfassung:

Im Folgenden verwenden wir die in der Literatur* üblichen Konvention mit

- Hamiltonoperator*: $\hat{H} = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B},$
- “Freie Energie”: $F(T, \vec{B}) = -k_B T \ln Z_K, \quad Z_K = \text{Sp}\{e^{-\beta \hat{H}(\vec{B})}\}$
- “Energie”: $E = \langle \hat{H} \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_K = F - TS$

Aber: Die Energie $E(S, B)$ und freie Energie $F(T, B)$ sind jedoch Funktionen der (intensiven) Zustandsvariable B . Sie entsprechen daher eigentlich der Enthalpie und der (Gibbs) freien Enthalpie aus der Thermodynamik:

$$E(S, \vec{B}) \leftrightarrow H(S, p, N) \qquad F(T, \vec{B}) \leftrightarrow G(T, p, N)$$

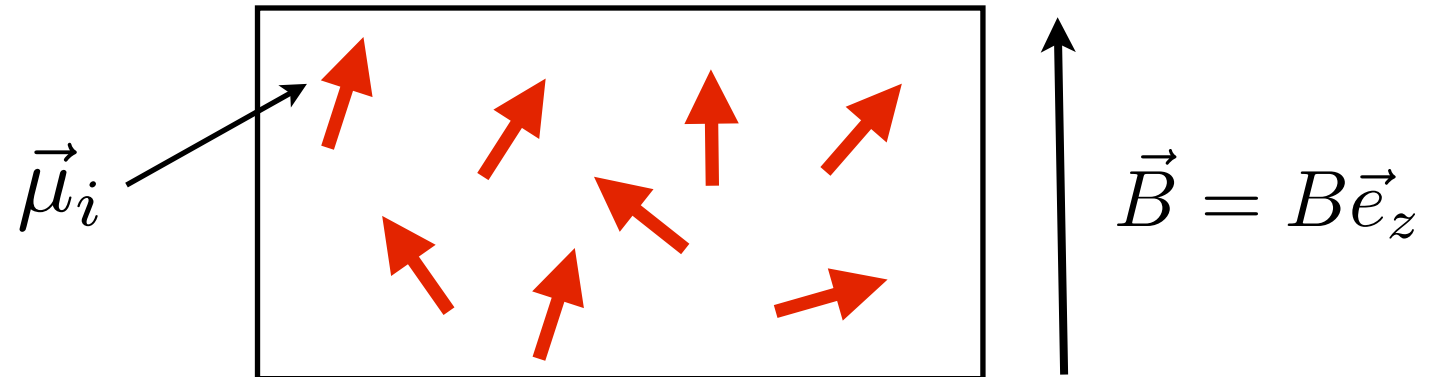
*) Diese Beschreibung vernachlässigt die Energie des mag. Feldes selbst, sowie die externe elektrische Arbeit, welche zur Aufrechterhaltung des äußeren Felds verrichtet wird.

9.2 Paramagnetismus ungekoppelter Spins

Wir betrachten zuerst ein System aus N ungekoppelten mag. Momenten (z.B. Störstellenatom mit ungerader Elektronenzahl oder nur teilweise gefüllten inneren Schalen).

Hamilton Operator:

$$H = - \sum_{i=1}^N \vec{\mu}_i \cdot \vec{B}$$



(keine Kopplungen, Feldenergie vernachlässigt)

- Magnetisches Moment des Elektrons:

$$\vec{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar} \left(\vec{L} + g_s \hbar \vec{S} \right) \quad (g_s = 2, \mu_B \approx 9.27 \times 10^{-24} \text{ J/T})$$

Bahndrehimpuls **Spin**
(dimensionslos)

Bohrsches Magneton

Spezialfall ($L=0$, $S=1/2$): $\Rightarrow \mu_z = -\mu_B \sigma_z,$ $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

S=1/2:
$$H = \mu B \sum_{i=1}^N \sigma_z^i \quad \mu \equiv \mu_B$$

Pro Elektron gibt es zwei mögliche Energieeigenwerte, $H_i|\psi\rangle = \varepsilon|\psi\rangle$:

$$\varepsilon_{\uparrow} = +\mu B \quad |\psi\rangle = |\uparrow\rangle \quad \text{“spin up”}$$

$$\varepsilon_{\downarrow} = -\mu B \quad |\psi\rangle = |\downarrow\rangle \quad \text{“spin down”}$$

⇒ Die magnetischen Momente (Spins) richten sich parallel (anti-parallel) zum Magnetfeld aus, um die Energie zu minimieren.

- **kanonische Zustandssumme:**

$$Z_K = \sum_{m_i=\pm} e^{-\beta\mu B \sum_i m_i} = \prod_i \left(e^{\frac{\mu B}{k_B T}} + e^{-\frac{\mu B}{k_B T}} \right) = \left[2 \cosh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \right]^N$$

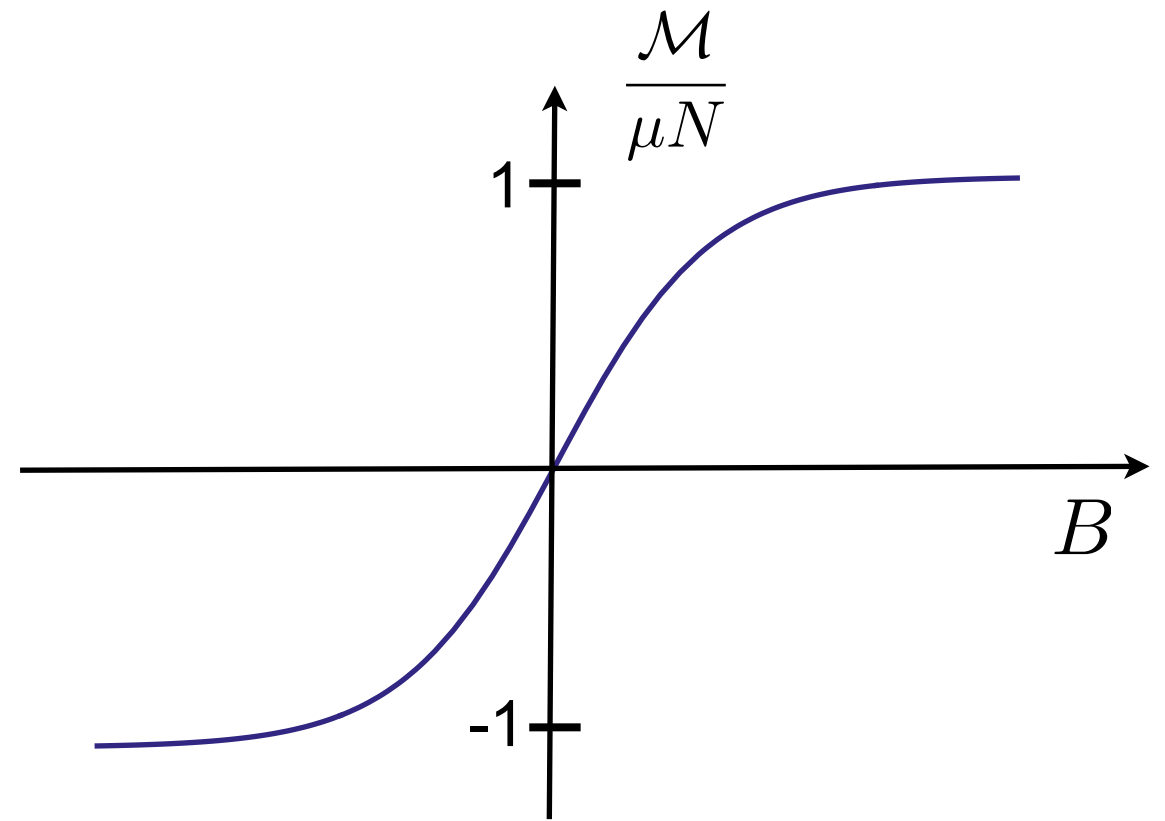
- **freie Energie:**

$$F(T, B) = -k_B T \ln Z_K = -N k_B T \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \right]$$

- **Magnetisches Moment:** $\mathcal{M} = \left\langle \sum_i \mu_z^i \right\rangle = - \left. \frac{\partial F}{\partial B} \right|_T$

$$\Rightarrow \mathcal{M} = N\mu \tanh\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right)$$

**Zustandsgleichung eines
idealen Paramagneten**



- Schwache Felder / hohe Temperaturen: $\tanh(x) \simeq x$

$$\mathcal{M} \simeq N\mu^2 \frac{B}{k_B T} \quad \Rightarrow \quad \chi = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial B} \right|_T \simeq \frac{N}{V} \frac{\mu^2}{k_B T} \sim \frac{1}{T}$$

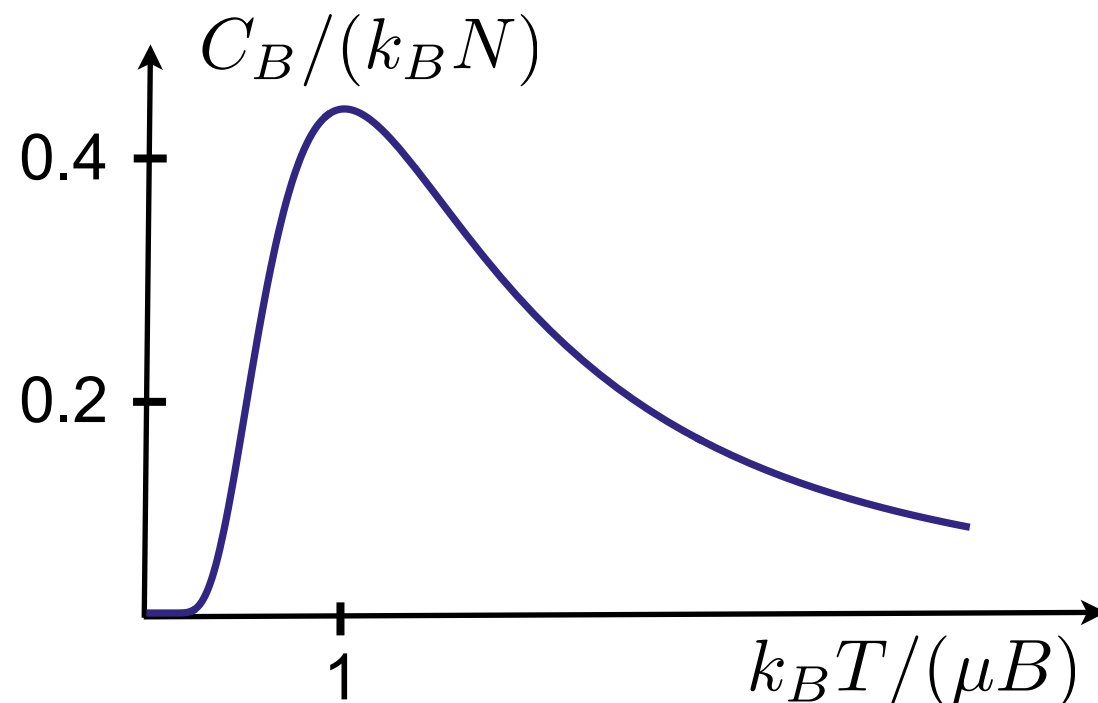
“Curie-Gesetz”

- Entropie und Energie:

$$S = - \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_B = \underbrace{N k_B \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \right]}_{= -F/T} - \underbrace{N \frac{\mu B}{T} \tanh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right)}_{= \mathcal{M}B/T}$$

$$\Rightarrow E = F + TS = -\mathcal{M}B = \langle H \rangle$$

- Spezifische Wärme: $C_B = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_B = N \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right)^2 \left[\cosh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \right]^{-2}$



charakteristisches Maximum der
spez. Wärme bei

$$k_B T \simeq \mu B$$

- Fluktuationen:

$$\text{Var}(\mathcal{M}) = \langle \mathcal{M}^2 \rangle - \langle \mathcal{M} \rangle^2$$

$$\begin{aligned} &= \mu^2 \sum_{i,j} \underbrace{\left(\langle \sigma_z^i \sigma_z^j \rangle - \langle \sigma_z^i \rangle \langle \sigma_z^j \rangle \right)}_{= \delta_{ij} (1 - \langle \sigma_z^i \rangle^2)} = N \mu^2 \left[\cosh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \right]^{-2} \\ &= \delta_{ij} (1 - \langle \sigma_z^i \rangle^2) \end{aligned}$$

Vergleich mit $\chi = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial B} \right|_T = \frac{N}{V} \frac{\mu^2}{k_B T} \left[\cosh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \right]^{-2}$

ergibt:

$$\Rightarrow \chi = \frac{1}{V k_B T} \times \text{Var}(\mathcal{M})$$

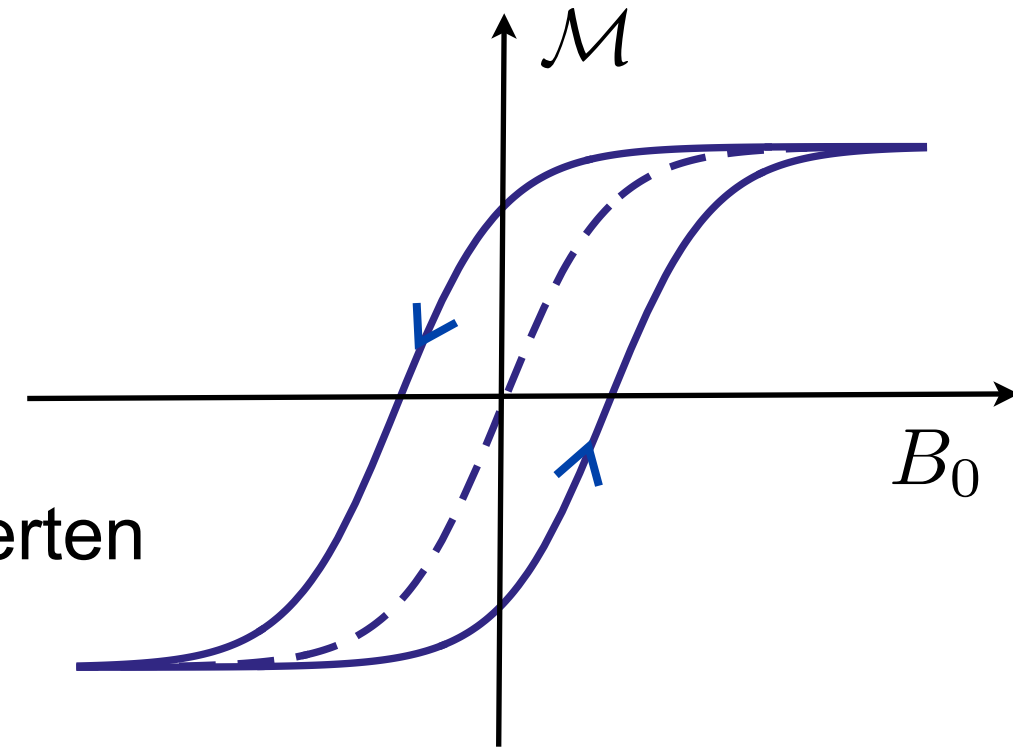
Zusammenhang zwischen magnetischer Suszeptibilität und Fluktuationen in der Magnetisierung!

9.3 Ferromagnetismus

9.3.1 Phänomenologie ferromagnetischer Stoffe (Fe, Co, Ni, ...)

- **Für $T < T_c$ (Curie-Temperatur):**

-) leicht magnetisierbar ($\mu_r \gg 1$)
-) “spontane Magnetisierung” auch bei $B=0$
-) “Hysterese”: Das Umpolen einer magnetisierten Probe benötigt ein endliches Gegenfeld (“Koerzitivfeldstärke”).



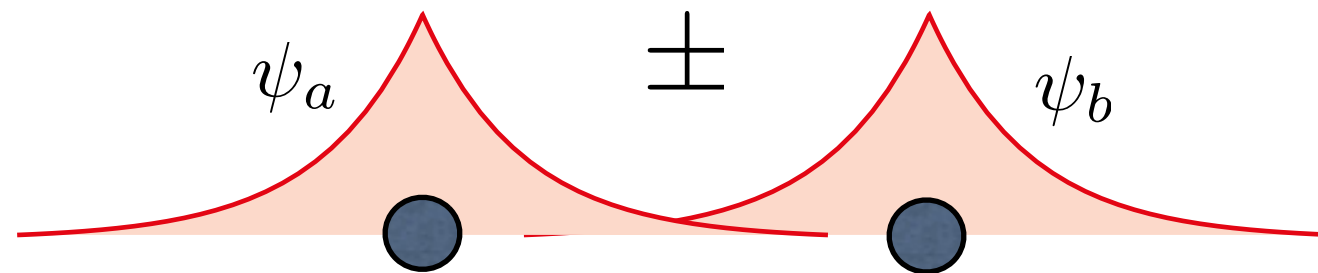
- **Für $T > T_c$:** paramagnetisches Verhalten

- **Für $T = T_c$:** Phasenübergang zwischen paramagnetischem und ferromagnetischem Zustand.

9.3.2 Austauschwechselwirkung und das Heisenberg Modell:

Die Ursache des Ferromagnetismus liegt in der starken Kopplung zwischen benachbarten Elektronenspins:

- magnetische Dipol-Dipol Kopplung (zu schwach !!)
- **Austauschwechselwirkung** (Pauli-Prinzip + Coulomb-WW):



$$\Psi_T(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(\vec{r}_1)\psi_b(\vec{r}_2) - \psi_a(\vec{r}_2)\psi_b(\vec{r}_1)] \otimes |T\rangle$$

**Spin-Triplet
Wellenfunktion**

$$\Psi_S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(\vec{r}_1)\psi_b(\vec{r}_2) + \psi_a(\vec{r}_2)\psi_b(\vec{r}_1)] \otimes |S\rangle$$

**Spin-Singlet
Wellenfunktion**

- 1) Symmetrie der Spin-Wellenfunktion bestimmt Symmetrie der Ortswellenfunktion.
- 2) Symmetrie der Ortswellenfunktion bestimmt, z.B., den mittleren Abstand der Elektronen $\rightarrow$ unterschiedlicher Coulomb-WW

- Effective Spin-Spin Wechselwirkung:

$$\hat{H}_{\text{ex}} = E_T |T\rangle\langle T| + E_S |S\rangle\langle S| =: E_0 \mathbb{1} - \frac{J}{2} (|T\rangle\langle T| - |S\rangle\langle S|)$$

$J = E_S - E_T$

Energien der entsprechenden Orbital

Die Triplet- und Singletzustände sind Eigenzustände des Gesamtspins $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$ mit:

$$\vec{S}^2 |T\rangle = 2 |T\rangle, \quad \vec{S}^2 |S\rangle = 0, \quad \vec{S}_i^2 |T\rangle = \frac{3}{4} |T\rangle, \quad \vec{S}_i^2 |S\rangle = \frac{3}{4} |S\rangle$$

und
$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2} (\vec{S}^2 - \vec{S}_1^2 - \vec{S}_2^2) = \frac{1}{4} |T\rangle\langle T| - \frac{3}{4} |S\rangle\langle S|$$

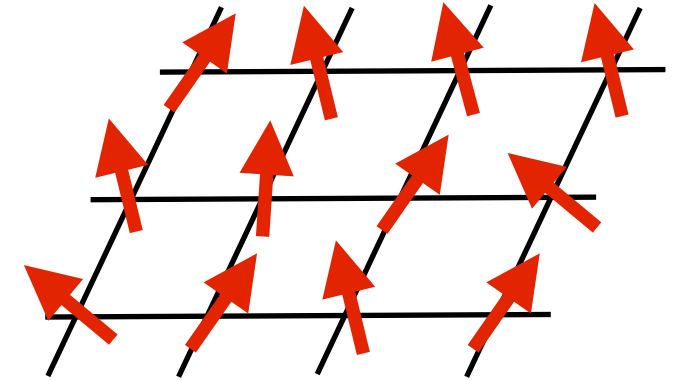
Damit erhalten wir die effektive Austauschwechselwirkung:

$$\hat{H}_{\text{ex}} = -J \vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 + \text{const.}$$

Das “Heisenberg Modell”:

Wechselwirkende Spins im externen Magnetfeld:

$$\hat{H}_{\text{Heis}} = g_s \mu_B \vec{B} \sum_{i=1}^N \vec{S}_i - J \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$$



Summe über nächste Nachbarn

$J > 0$: **ferromagnetisch**, d.h. parallele Ausrichtung der Spins ist energetisch günstiger

$J < 0$: **anti-ferromagnetisch**, d.h. anti-parallele Ausrichtung der Spins ist energetisch günstiger

Durch weitere Reduzierung auf eine Spin-Komponente ($\vec{S}_i \rightarrow \sigma_z^i/2$), erhält man das “**Ising Modell**”

$$H_{\text{Ising}} = \mu B \sum_i \sigma_z^i - J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_z^i \sigma_z^j$$

als minimales Modell zur Beschreibung ferromagnetischer Eigenschaften.

9.4 Das Ising Modell: Molekularfeldnäherung

Das Ising Modell ist in 1D und 2D exakt lösbar. Es ist aber instruktiv, zuerst eine Näherungslösung zu betrachten.

9.4.1 Molekularfeld- (“mean-field”) Näherung:

Wir schreiben das Ising Modell als:

$$H = \mu B \sum_i \sigma_z^i - J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_z^i \sigma_z^j = \mu \sum_i \underbrace{\left(B - \frac{J}{\mu} \sum_j^{\text{nn}} \sigma_z^j \right)}_{B_{\text{eff}}} \sigma_z^i$$

Die Austausch-WW der Nachbarspins wirkt sich wie ein zusätzliches lokales mag. Feld aus, dass jedoch von der Konfiguration der Spins abhängt.

Näherung: $B_{\text{eff}} \approx B - z \frac{J}{\mu} \langle \sigma_z \rangle$ $z \dots$ Anzahl der Nachbarspins

- Das lokale Feld wird durch seinen *Mittelwert* approximiert.
- Der Erwartungswert $\langle \sigma_z \rangle$ ist vorerst unbekannt, und muss am Ende der Rechnung selbstkonsistent bestimmt werden.

Molekularfeldnäherung (etwas genauer):

Wir schreiben allgemein und noch ohne Näherung:

$$\sigma_z^i = \langle \sigma_z^i \rangle + (\sigma_z^i - \langle \sigma_z^i \rangle) \quad = \quad \text{“Mittelwert”} + \text{“Fluktuationen”}$$

Damit:

$$\begin{aligned} \sigma_z^i \sigma_z^j &= [\langle \sigma_z^i \rangle + (\sigma_z^i - \langle \sigma_z^i \rangle)] [\langle \sigma_z^j \rangle + (\sigma_z^j - \langle \sigma_z^j \rangle)] \\ &= \langle \sigma_z^i \rangle \langle \sigma_z^j \rangle + (\sigma_z^i - \langle \sigma_z^i \rangle) \langle \sigma_z^j \rangle + (\sigma_z^j - \langle \sigma_z^j \rangle) \langle \sigma_z^i \rangle \\ &\quad + \underbrace{(\sigma_z^i - \langle \sigma_z^i \rangle)(\sigma_z^j - \langle \sigma_z^j \rangle)}_{\approx 0} \end{aligned}$$

**Kopplung zwischen
“Fluktuationen”**

Molekularfeldnäherung: $\sigma_z^i \sigma_z^j \rightarrow \sigma_z^i \langle \sigma_z^j \rangle + \sigma_z^j \langle \sigma_z^i \rangle - \langle \sigma_z^i \rangle \langle \sigma_z^j \rangle$

Der Beitrag der Fluktuationen der magnetischen Momente wird in der Wechselwirkung im Vergleich zu den mittleren Momenten vernachlässigt.

Mit dieser Näherung reduziert sich das Ising Modell auf ein System von N ungekoppelte Spins in einem (effektiven) Magnetfeld:

$$H \rightarrow H_{\text{MF}} = \mu B_{\text{eff}} \sum_{i=1}^N \sigma_z^i + \frac{zJ}{2} N m^2$$

**mittleres
mag. Moment**

$$m \equiv -\langle \sigma_z \rangle$$

$$B_{\text{eff}} = B + z \frac{J}{\mu} m,$$

effektives Magnetfeld

**“Energie-Offset”
(abhängig von m)**

Daher erhalten wir analog zu 9.2:

$$Z_{\text{MF}} = \left[2e^{-\beta \frac{zJ}{2} m^2} \cosh \left(\frac{\mu B_{\text{eff}}}{k_B T} \right) \right]^N$$

und aus $m = - \frac{1}{\mu N \beta} \frac{\partial \ln Z_{\text{MF}}}{\partial B_{\text{eff}}} \Big|_{T, m}$ folgt

$$m = \tanh \left(\frac{\mu B + z J m}{k_B T} \right)$$

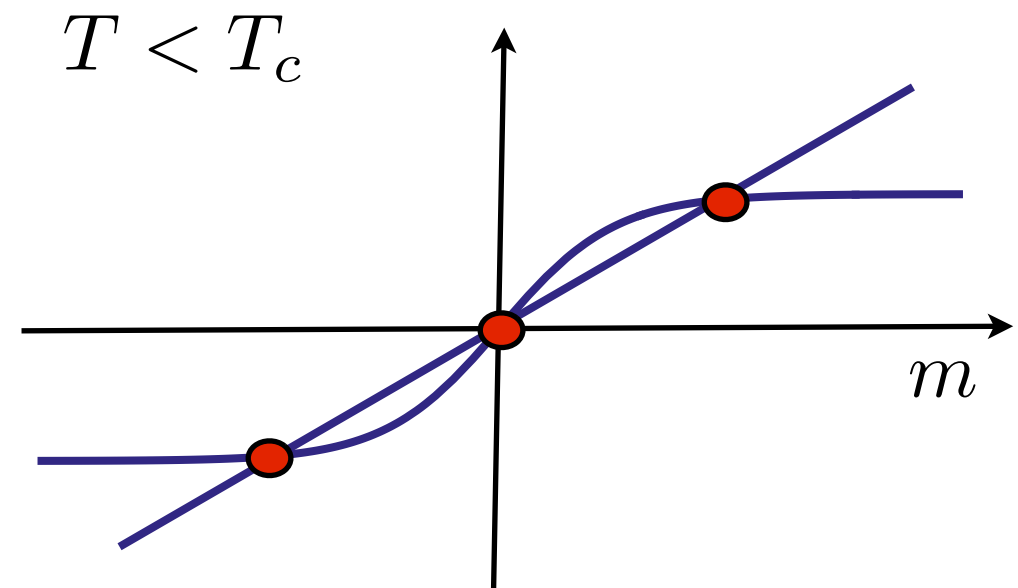
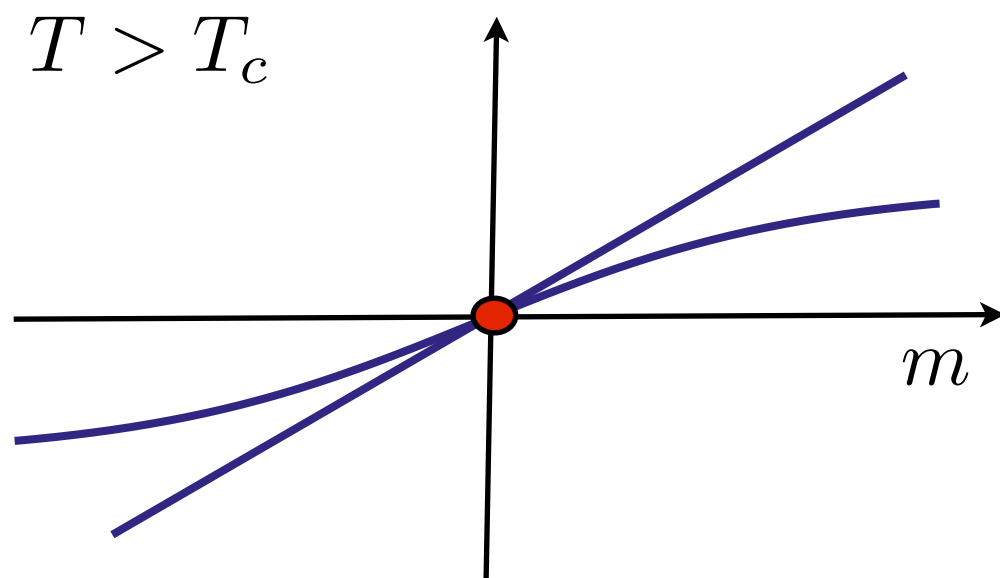
**Selbstkonsistenzgleichung für
magnetisches Moment**

9.4.2 Diskussion der MF Lösung

- kritische Temperatur: $T_c := \frac{zJ}{k_B}, \quad \tau = \frac{T - T_c}{T_c}$

- Grenzfall $B=0$:

$$m = \tanh(\beta m z J)$$



Für $T > T_c$ existiert nur eine Lösung mit $m = 0$, d.h. mit verschwindendem magnetischen Moment.

Für $T < T_c$ gibt es noch zwei weitere Lösungen mit $m = \pm m_0$, d.h. mit endlicher Magnetisierung.